

WorkBridgeDe

Application Mobile — Cahier des Charges Technique Complet

Prêt pour développement — Format Softgen AI / No-Code / Full-Stack

Version 1.0 — 2024

SECTION 1 — VUE GLOBALE DU PRODUIT

1.1 Vision Produit

WorkBridgeDe est une application mobile bilingue (Allemand / Anglais) qui accompagne les travailleurs étrangers (Fachkraft & Azubi) dans leurs démarches administratives en Allemagne, et permet aux HR Managers de suivre, relancer et centraliser les données de leurs employés à distance.

Problème résolu

- Les travailleurs étrangers ne savent pas quelles démarches faire, ni dans quel ordre.
- Les RH perdent du temps à relancer manuellement par email ou téléphone.
- Les documents importants sont dispersés et non centralisés.
- Il n'existe pas d'outil unifié pour ce cas d'usage spécifique.

Proposition de valeur

Valeur pour le Travailleur

- Checklist intelligente et personnalisée selon sa situation
- Rappels automatiques avant les échéances importantes
- Stockage sécurisé de tous ses documents officiels
- Progression gamifiée (XP, badges) pour rester motivé
- Assistant IA pour comprendre chaque démarche en allemand simplifié

Valeur pour le HR Manager

- Vue centralisée sur tous les employés et leur statut d'intégration
- Système de relances automatiques et manuelles
- Validation / rejet de documents avec un clic
- Filtres avancés par statut, urgence, type de poste
- Graphiques de progression en temps réel

1.2 Personas Utilisateurs

Persona 1 — Fachkraft / Azubi (Travailleur)

Attribut	Détail
Rôle	Travailleur qualifié (Fachkraft) ou apprenti (Azubi)
Origine	Pays non-UE (Afrique, Asie, Amérique Latine, etc.)

Langue	Allemand débutant à intermédiaire + anglais
Objectif	Accomplir toutes ses démarches administratives sans stress
Frustration principale	Ne sait pas par où commencer ni quels documents fournir
Appareils	Smartphone (Android prioritaire, iOS secondaire)

Persona 2 — HR Manager (Responsable RH)

Attribut	Détail
Rôle	Responsable RH en entreprise allemande
Objectif	Suivre et accompagner plusieurs travailleurs étrangers simultanément
Frustration principale	Perte de temps à relancer individuellement, pas de vue globale
Appareils	Smartphone + tablette / webapp

1.3 Plateformes Cibles

Plateforme	Priorité	Notes
iOS (React Native)	P1	Build via Expo ou bare RN
Android (React Native)	P1	Même codebase que iOS
Web App (optionnel)	P2	Pour HR Manager sur desktop

1.4 Stack Technique Recommandée

Couche	Technologie recommandée	Alternative
Frontend Mobile	React Native (Expo)	Flutter
Backend	Node.js + Express ou Supabase	Firebase
Base de données	PostgreSQL (Supabase)	Firebase Firestore
Authentification	Supabase Auth / Firebase Auth	Auth0
Stockage fichiers	Supabase Storage / AWS S3	Firebase Storage
Notifications push	Expo Notifications / OneSignal	Firebase FCM
Emails automatiques	Resend / SendGrid	Mailgun
IA / Chatbot	OpenAI API (GPT-4o)	Anthropic Claude API
No-Code / AI Dev	Softgen AI / Bolt.new	Lovable / Cursor

SECTION 2 — DESIGN SYSTEM

2.1 Palette de Couleurs

Rôle	Valeur HEX	Usage
Primary Green	#1F7A63	Boutons principaux, accents, header
Secondary Green	#2E8B6C	Hover states, backgrounds secondaires
Background Light	#F5F7F6	Fond général de l'app
White	#FFFFFF	Cards, modals, surfaces
Text Dark	#1E293B	Titres, textes principaux
Text Muted	#64748B	Sous-titres, placeholders
Accent Blue	#3B82F6	Boutons actions, liens, icônes actives
Success	#22C55E	Tâche complétée, document validé
Urgent / Error	#EF4444	Deadlines dépassées, refus
Warning	#F59E0B	Délais proches, attention requise
Info	#3B82F6	Informations générales

2.2 Typographie

Élément	Style
Font principale	Inter (web) / SF Pro (iOS natif)
Titre H1	Bold, 28–32px, couleur #1E293B
Titre H2	Bold, 22–24px, couleur #1E293B
Titre H3 / Section	SemiBold, 18–20px, couleur #1F7A63
Corps de texte	Regular, 14–16px, couleur #1E293B
Texte secondaire	Regular, 12–13px, couleur #64748B
Labels / Badges	Medium, 11–12px, MAJUSCULES
Boutons	SemiBold, 15–16px, couleur blanche sur fond vert

2.3 Composants UI — Règles Globales

- Border Radius global : 16px pour les cards, 12px pour les boutons, 8px pour les inputs
- Ombres : box-shadow légère — 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08)

- Espacement : padding interne cards = 16px, gap entre cards = 12px
- Icônes : Style line icons (Lucide ou Phosphor) — 24px par défaut, 20px compact
- Bottom Nav : 5 onglets maximum, icône + label, actif en #1F7A63, inactif en #94A3B8

2.4 Composants Cards — Spécifications

Card Tâche (Task Card)

Spécification Card Tâche

[Icône domaine] Titre de la tâche [Badge XP]
 Description courte (1 ligne) [Urgent / Normal]
 [Bouton "Starten" → vert]

border-radius: 16px | shadow: légère | padding: 16px
 Couleur border-left : orange si urgent, gris si normal

Card Employé (HR View)

Spécification Card Employé

[Photo / Avatar] Nom complet [Statut coloré]
 Poste (Fachkraft / Azubi)
 75% [Voir détail →]

Statut : vert = OK | orange = Attention | rouge = Critique
 Barre progression animée au chargement

Card Document

Spécification Card Document

[Icône ] Nom du document [Statut badge]
 Mis à jour le JJ/MM/AAAA
 [Bouton Upload] ou [Renvoyer]

Statut Validé = vert | En attente = orange | Rejeté = rouge

2.5 Animations & Micro-interactions

Événement	Animation	Durée
-----------	-----------	-------

Tâche cochée	Check vert + particules confetti	600ms
100% progression	Animation confetti plein écran + message	1200ms
Barre de progression	Remplissage fluide avec easing	400ms
Navigation bottom	Spring bounce sur icône active	200ms
Upload document	Loader circulaire + flash vert validation	500ms
Rappel envoyé	Toast notification + vibration légère	300ms
Badge débloqué	Pop-up gamification + son optionnel	800ms

2.6 Dark Mode

Élément	Couleur Dark Mode
Fond principal	#0F172A
Cards / Surfaces	#1E293B
Texte principal	#F1F5F9
Texte secondaire	#94A3B8
Accent vert	#1F7A63 (inchangé)
Bordures	#334155
Bottom Nav fond	#1E293B

SECTION 3 — ARCHITECTURE & NAVIGATION

3.1 Rôles et Accès

Rôle	Accès et permissions
Travailleur (Fachkraft/Azubi)	Dashboard perso, Checklist, Documents, Profil, Chat IA
HR Manager	Dashboard RH, Liste employés, Fiche employé, Rappels, Stats
Admin (optionnel)	Gestion des comptes, logs, configuration templates

3.2 Navigation — Travailleur

Bottom Navigation Bar (5 onglets)

Onglet	Icône	Contenu
Home	home (Lucide)	Dashboard principal + KPIs + prochaines tâches
Aufgaben	check-square	Checklist complète par catégories
Dokumente	folder	Gestion documents upload/statut
Assistent	bot / message-circle	Assistant IA démarches
Profil	user	Infos perso, paramètres, progression

3.3 Navigation — HR Manager

Bottom Navigation Bar (4 onglets)

Onglet	Icône	Contenu
Dashboard	layout-dashboard	Vue globale équipe + alertes
Mitarbeiter	users	Liste tous les employés avec filtres
Erinnerungen	bell	Rappels programmés + historique
Einstellungen	settings	Paramètres, templates, profil RH

3.4 Flux d'Authentification

1. Écran de bienvenue (Splash / Onboarding 3 slides)
2. Choix du rôle : Travailleur ou HR Manager
3. Connexion (email + mot de passe) ou inscription
4. Si nouveau travailleur : formulaire d'onboarding (nationalité, date d'arrivée, poste)
5. Redirection automatique vers le bon dashboard selon le rôle

3.5 Modèle de Données — Entités principales

Entité : User (Travailleur)

Champ	Type / Description
id	UUID — identifiant unique
role	Enum : worker hr_manager
first_name, last_name	String
email	String unique
nationality	String (code pays)
arrival_date	Date — date d'arrivée en Allemagne
job_type	Enum : Fachkraft Azubi
company_id	FK → Company
hr_manager_id	FK → User (role = hr_manager)
language_level	Enum : A1 A2 B1 B2 C1
xp_points	Integer — points gamification
avatar_url	String — URL photo profil
created_at	Timestamp

Entité : Task (Tâche)

Champ	Type / Description
id	UUID
category	Enum : Gesundheit Integration Anmeldung Finanzen Steuern Arbeit
title_de	String — titre en allemand
title_en	String — titre en anglais
description_de	String — description courte en allemand
xp_value	Integer — XP attribués à la complétion
priority	Enum : normal urgent
deadline_offset_days	Integer — J+X après la date d'arrivée
guide_steps	JSON Array — étapes du guide
required_documents	Array<doc_type> — documents liés

Entité : UserTask (Tâche assignée à un utilisateur)

Champ	Type / Description
id	UUID
user_id	FK → User
task_id	FK → Task
status	Enum : pending in_progress completed overdue
completed_at	Timestamp (nullable)
deadline	Date calculée = arrival_date + deadline_offset_days
reminder_sent_count	Integer

Entité : Document

Champ	Type / Description
id	UUID
user_id	FK → User
doc_type	Enum : passport visa work_contract health_insurance anmeldung other
file_url	String — URL stockage sécurisé
file_name	String
status	Enum : pending validated rejected
validated_by	FK → User (hr_manager_id)
validated_at	Timestamp (nullable)
rejection_reason	String (nullable)
expires_at	Date (nullable) — pour visa, etc.
uploaded_at	Timestamp

Entité : Reminder (Rappel)

Champ	Type / Description
id	UUID
sender_id	FK → User (hr_manager)
recipient_id	FK → User (worker)
type	Enum : manual automatic
channel	Enum : push email both
message	String — contenu du rappel
template_id	FK → ReminderTemplate (nullable)
priority	Enum : normal urgent
sent_at	Timestamp

read_at	Timestamp (nullable)
action_taken_at	Timestamp (nullable)
related_task_id	FK → UserTask (nullable)
related_doc_type	String (nullable)

4.1 Écran : Dashboard Travailleur (Home)

Structure de l'écran (de haut en bas)

6. HEADER

- Avatar circulaire avec initiales ou photo (40px)
- Message : "Willkommen, [Prénom] 
- Sous-texte : "Dein Guide durch die deutsche Bürokratie"
- Icône cloche notifications (badge rouge si non lues) — en haut à droite

7. BADGE DE NIVEAU D'INTÉGRATION

- Badge coloré dynamique : Beginner (0-30%) | Fortgeschritten (30-70%) | Fast fertig (70-99%) | Integriert (100%)
- Affichage du % avec couleur dynamique (rouge → orange → vert)

8. BARRE DE PROGRESSION GLOBALE

- Texte : "5 von 8 Aufgaben erledigt"
- Barre animée avec easing — couleur dégradée vert clair → vert foncé
- Message motivationnel dynamique selon %

9. 3 CARDS KPI (ligne horizontale scroll ou 3 colonnes)

KPI Card	Contenu affiché
Aufgaben	X tâches restantes — icône check — fond vert clair
XP	X XP gagnés — icône étoile — fond jaune clair
Aktiv seit	X Tage aktiv — icône calendrier — fond bleu clair

10. SECTION "NÄCHSTE AUFGABEN" (3-4 tâches prioritaires)

- Titre section : "Nächste Aufgaben"
- Lien "Alle anzeigen →" en haut à droite → redirige vers Aufgaben
- Liste de 3 Task Cards (voir spéc card 2.4)
- Ordre : urgent en premier, puis deadline la plus proche

11. SECTION GAMIFICATION

- Titre : "Deine Abzeichen"
- Ligne horizontale scrollable de badges (icône + label)
- Badges grisés = non débloqués | colorés = débloqués

4.2 Écran : Checklist (Aufgaben)

Structure

12. HEADER

- Titre : "Meine Aufgaben"
- Barre de recherche (icône loupe)
- Filtre chips : Alle | Offen | Erledigt | Urgent

13. PROGRESSION GLOBALE

- Barre de progression avec texte "X / Y Aufgaben erledigt"

14. ACCORDÉONS PAR CATÉGORIE

Catégorie	Icône	Exemples de tâches
Gesundheit	heart-pulse	Krankenversicherung abschließen, Arzt registrieren
Integration	globe	Deutschkurs buchen, Integrationskurs anmelden
Anmeldung	map-pin	Wohnsitz anmelden (Einwohnermeldeamt)
Finanzen	credit-card	Bankkonto eröffnen, Steuer-ID beantragen
Steuern	receipt	Steuerklasse festlegen, Steuererklärung vorbereiten
Arbeit	briefcase	Aufenthaltstitel verlängern, Sozialversicherung anmelden

Chaque accordéon affiché :

- Header avec icône catégorie + titre + mini barre progression + chevron
- Au clic : déploiement fluide de la liste des tâches
- Chaque tâche : checkbox + titre + XP badge + badge Urgent si applicable
- Au clic tâche : modal ou screen détail de la tâche

15. DÉTAIL TÂCHE (Modal ou Screen)

- Titre de la tâche (DE + EN)
- Description explicative simplifiée
- Section "Wie geht das?" — guide étape par étape (Steps 1, 2, 3...)
- Documents requis (liste avec icônes)
- Deadline avec badge couleur
- XP à gagner
- Bouton primaire : "Als erledigt markieren" (marquer complétée)
- Bouton secondaire : "HR kontaktieren" (contacter le RH)

4.3 Écran : Gestion Documents (Dokumente)

Structure

16. HEADER

- Titre : "Meine Dokumente"
- Bouton "+ Dokument hinzufügen" en haut à droite

17. RÉSUMÉ STATUT DOCUMENTS

Badge	Description
X Validiert	Fond vert — documents approuvés par HR
X Ausstehend	Fond orange — en attente de validation
X Abgelehnt	Fond rouge — refusés, à renvoyer

18. LISTE DOCUMENTS PAR CATÉGORIE

Catégorie document	Statuts possibles	Actions disponibles
Reisepass (Passeport)	Validé / En attente / Refusé	Upload, Re-upload
Visum (Visa)	Validé / En attente / Refusé / Expirant	Upload, Voir
Arbeitsvertrag (Contrat)	Validé / En attente / Refusé	Upload, Re-upload
Krankenversicherung	Validé / En attente / Refusé	Upload, Re-upload
Anmeldebescheinigung	Validé / En attente / Refusé	Upload, Re-upload
Autres documents	Validé / En attente / Refusé	Upload, Re-upload

19. UPLOAD DOCUMENT — FLOW

- Tap sur "Upload" → Bottom sheet avec options : Kamera | Galerie | PDF importieren
- Preview du document sélectionné
- Confirmation + upload avec progress bar
- Notification au HR Manager automatiquement
- Statut passe à "Ausstehend" immédiatement

20. SCAN OCR (Bonus)

- Lecture automatique du nom + date d'expiration du passeport/visa
- Pré-remplissage du champ "expires_at" si détecté

4.4 Écran : Profil Utilisateur

Structure

21. HEADER PROFIL

- Photo de profil (grand, 80px) + initiales si absent
- Nom complet + badge poste (Fachkraft / Azubi)
- Entreprise actuelle

22. STATS RAPIDES (cards horizontales)

- XP Total | Tâches complétées | Jours actifs

23. INFORMATIONS PERSONNELLES

- Nationalité, Date d'arrivée, Niveau de langue, Email
- Bouton "Bearbeiten" (Modifier)

24. PROGRESSION ADMINISTRATIVE

- Mini timeline des grandes étapes : Angekommen → Angemeldet → Versichert → Integriert

25. PARAMÈTRES

- Notifications ON/OFF (push, email)
- Langue interface (DE / EN)

- Dark Mode toggle
- Kontakt HR Manager
- Abmelden (déconnexion)

4.5 Écran : Assistant IA (Assistant)

Fonctionnement

- Interface chat avec bulles de dialogue (style WhatsApp)
- L'utilisateur pose une question en allemand ou anglais
- GPT-4o répond avec : explication simple + étapes numérotées + documents requis
- Suggestions de questions rapides en chips en bas (ex: "Was ist Anmeldung?")
- L'IA peut créer un rappel ou marquer une tâche comme vue depuis le chat

Exemples de questions pré-configurées

- "Wie mache ich eine Anmeldung in Deutschland?"
- "Welche Krankenversicherung brauche ich?"
- "Wann muss ich meine Steuererklärung abgeben?"
- "Wie bekomme ich meine Steuer-ID?"
- "Was passiert wenn mein Visum abläuft?"

Prompt système IA à utiliser :

System Prompt — Assistant IA WorkBridgeDe

Tu es un assistant expert en démarches administratives allemandes.

Tu aides des travailleurs étrangers (Fachkraft / Azubi) à comprendre les procédures.

Réponds toujours en [langue de la question — DE ou EN].

Structure ta réponse : 1. Explication simple (2-3 phrases) 2. Étapes numérotées 3. Documents nécessaires.

Sois encourageant, clair, et n'utilise pas de jargon administratif complexe.

Si tu ne sais pas, dis-le et suggère de contacter le HR Manager.

5.1 Écran : Dashboard HR

Structure de l'écran

26. HEADER

- Titre : "HR Dashboard"
- Sous-texte : "[X] Mitarbeiter betreut" (X employés suivis)
- Icône cloche notifications avec badge

27. 4 CARDS KPI (2x2 ou scroll horizontal)

KPI Card	Description
Ø Integration	% moyen d'intégration de toute l'équipe
Überfällige Aufgaben	Nombre total de tâches en retard (fond rouge)
Fehlende Dokumente	Documents manquants ou refusés (fond orange)
Dringende Warnungen	Alertes urgentes nécessitant action immédiate (fond rouge)

28. GRAPHIQUE PROGRESSION ÉQUIPE

- Bar chart ou Line chart de la progression moyenne (derniers 30 jours)
- Axe X : dates | Axe Y : % intégration moyen
- Couleur vert principal, fond blanc avec grille légère

29. SECTION ALERTES URGENTES

- Liste des 3 employés les plus critiques
- Chaque item : Nom + problème + bouton "Jetzt erinnern"

30. LISTE EMPLOYÉS (aperçu)

- 3-4 cartes employés (voir spec Card Employé 2.4)
- Bouton "Alle anzeigen →" → screen liste complète

5.2 Écran : Liste des Employés (Mitarbeiter)

Fonctionnalités

31. BARRE DE RECHERCHE + FILTRES

- Recherche par nom
- Filtre par statut : Alle | OK | Achtung | Kritisch
- Filtre par type : Alle | Fachkraft | Azubi
- Tri par : Progression (asc/desc) | Nom | Date d'arrivée

32. LISTE DE CARDS EMPLOYÉS (scrollable)

- Une card par employé (voir spec 2.4)

- Tap sur card → Screen Détail Employé

5.3 Écran : Détail Employé (Fiche)

Structure (6 sections)

33. INFOS GÉNÉRALES

Champ	Valeur affichée
Nom complet	Prénom + Nom
Nationalité	Drapeau + nom du pays
Date d'arrivée	JJ.MM.AAAA (+ "vor X Wochen")
Poste	Fachkraft ou Azubi
Entreprise	Nom de l'entreprise
Niveau de langue	Badge A1/A2/B1/B2/C1

34. PROGRESSION GLOBALE

- Barre de progression grande avec %
- "X Aufgaben erledigt von Y total"

35. TÂCHES EN COURS

- Liste des tâches non complétées avec statut + deadline
- Chaque item : bouton "Erinnerung senden" (envoyer rappel)

36. DOCUMENTS

Document	Statut	Actions HR
Passeport	Validé / En attente / Refusé	Valider Refuser Voir
Visa	Validé / Expirant	Valider Refuser Voir
Contrat de travail	En attente	Valider Refuser Voir
Krankenversicherung	Refusé	Valider Refuser Voir Reason
Anmeldung	Manquant	Rappel automatique

37. HISTORIQUE D'ACTIONS

- Timeline des actions : tâches complétées, documents uploadés, rappels envoyés
- Chaque item : icône + description + date

38. ACTIONS RH (Bottom Buttons)

- "Nachricht senden" (envoyer message direct)
- "Automatische Erinnerung planen" (programmer rappel automatique)
- "Interne Notiz hinzufügen" (ajouter note interne, invisible par l'employé)

5.4 Écran : Système de Rappels (Erinnerungen)

Fonctionnalités

39. ONGLETS

- Gesendete (Envoyés) | Geplante (Planifiés) | Automatisch (Automatiques)

40. CRÉER UN RAPPEL MANUEL

- Sélection du destinataire (liste ou depuis fiche)
- Sélection du template ou message personnalisé
- Canal : Push | Email | Les deux
- Priorité : Normal | Dringend
- Bouton "Senden" (Envoyer immédiatement) ou "Planen" (Planifier)

41. RAPPELS AUTOMATIQUES — RÈGLES

Déclencheur	Action automatique
Tâche non complétée après 7 jours	Rappel push + email à l'employé
Document manquant depuis 5 jours	Rappel push + email
Visa expire dans 30 jours	Rappel urgent — HR + employé
0% progression après 14 jours	Alerte critique HR + rappel employé
Document refusé non renvoyé 48h	Rappel automatique

42. TEMPLATES DE MESSAGES

ID Template	Texte du message
TPL_001	"Bitte vervollständigen Sie Ihre Krankenversicherung."
TPL_002	"Erinnerung: Ihr Aufenthaltstitel läuft bald ab."
TPL_003	"Ein Dokument wurde abgelehnt. Bitte erneut hochladen."
TPL_004	"Sie haben noch offene Aufgaben. Bitte erledigen Sie diese."
TPL_005	"Willkommen! Bitte beginnen Sie mit der Anmeldung."

43. TRACKING DES RAPPELS

- Statut par rappel : Gesendet | Gelesen | Aktion erfolgt
- Timestamp lecture (read_at)
- Timestamp action effectuée (action_taken_at)

5.5 Timeline Automatique d'Intégration

Basée sur la date d'arrivée (arrival_date), chaque utilisateur reçoit automatiquement un planning personnalisé :

Étape	Délai depuis arrivée	Tâches déclenchées
-------	----------------------	--------------------

Jour 1–3	Immédiat	Anmeldung (Einwohnermeldeamt), SIM locale
Semaine 1	J+7	Bankkonto, Krankenversicherung
Semaine 2	J+14	Steuer-ID, Aufenthaltstitel (si applicable)
Mois 1	J+30	Deutschkurs, Integrationskurs
Mois 2	J+60	Steuernummer, Arbeitsbescheinigung
Mois 3+	J+90+	Renouvellement documents, bilan intégration

SECTION 6 — FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

6.1 Système de Gamification

Points XP par action

Action	XP attribués
Tâche normale complétée	+20 XP
Tâche urgente complétée	+40 XP
Document validé par HR	+30 XP
Connexion journalière	+5 XP
Profil 100% complété	+50 XP
Toute une catégorie terminée	+100 XP
Toutes les tâches terminées	+500 XP

Badges (Abzeichen)

Badge	Condition de déblocage
 Starter	Première connexion
 Task Hunter	5 tâches complétées
 Doc Master	Tous les documents validés
 Angemeldet	Tâche Anmeldung complétée
 On the Way	50% de progression
 Speedrunner	Première tâche complétée en < 24h
 Fully Integrated	100% toutes tâches complétées

6.2 Notifications — Spécifications

Type	Déclencheur	Message exemple
Push — Rappel tâche	J+7 sans complétion	"Vergiss nicht: Krankenversicherung anmelden 🦵"
Push — Document refusé	Document refusé par HR	"Dokument abgelehnt. Bitte erneut hochladen."
Push — Badge déblocué	Condition badge remplie	"Neues Abzeichen: Task Hunter 🏆"
Push — Visa expire	30 jours avant expiration	"DRINGEND: Ihr Visum läuft in 30 Tagen ab."
Email — Rappel hebdo	Tous les lundis matin	Récap des tâches à faire cette semaine

Email — Rappel HR	Envoi manuel HR	Message personnalisé du RH
Email — Bienvenue	Création de compte	Email d'onboarding avec guide de démarrage

6.3 Sécurité & Conformité

- Authentification : JWT + refresh tokens, expiration 15 min (access) / 30 jours (refresh)
- Stockage documents : chiffrement AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit
- Accès documents : URL signées temporaires (expire après 1 heure)
- RGPD : Politique de confidentialité explicite, consentement obligatoire, droit à l'effacement
- Isolation des données : un HR ne peut voir que SES propres employés (Row Level Security)
- Logs d'accès : toute consultation de document est tracée avec timestamp et user_id

6.4 Internationalisation (i18n)

Langue	Usage
Allemand (DE)	Langue principale de l'interface
Anglais (EN)	Langue secondaire — toggle dans profil
Français (FR)	Optionnel — phase 2
Turc, Arabe (optionnel)	Phase 3 — expansion

- Toutes les chaînes de caractères dans des fichiers i18n (ex: i18n/de.json, i18n/en.json)
- Changement de langue sans rechargement de l'app
- Dates, nombres et monnaies formatés selon la locale

SECTION 7 — INSTRUCTIONS POUR SOFTGEN AI

7.1 Prompt Principal à Envoyer à Softgen

PROMPT COMPLET — À COPIER DANS SOFTGEN AI

Construis une application mobile complète nommée "WorkBridgeDe".

STACK : React Native (Expo) + Supabase (auth, database, storage) + OpenAI API

RÔLES : 2 types d'utilisateurs — worker (Fachkraft/Azubi) et hr_manager

ÉCRANS À CRÉER :

Worker : Onboarding → Login → Dashboard → Aufgaben (checklist) → Dokumente → Assistent IA → Profil

HR Manager : Login → Dashboard HR → Liste Mitarbeiter → Fiche Employé → Erinnerungen

DESIGN SYSTEM :

Couleur principale : #1F7A63 | Background : #F5F7F6 | Cards radius : 16px

Font : Inter | Style : minimaliste, inspiré Notion + Duolingo + Revolut

BASE DE DONNÉES (tables Supabase) :

users, tasks, user_tasks, documents, reminders, reminder_templates, badges, user_badges

FONCTIONNALITÉS CLÉS :

1. Checklist gamifiée avec XP et badges (6 catégories : Gesundheit, Integration, Anmeldung, Finanzen, Steuern, Arbeit)
2. Upload documents avec statuts (pending/validated/rejected)
3. Système de rappels push + email (manuel HR + automatique)
4. Dashboard HR avec filtres, graphiques, validation documents
5. Assistant IA (OpenAI GPT-4o) pour questions administratives en DE/EN
6. Timeline auto basée sur la date d'arrivée
7. Dark mode
8. i18n DE + EN

AUTHENTIFICATION : Supabase Auth avec Row Level Security

NOTIFICATIONS : Expo Notifications + email via Resend

7.2 Ordre de Développement Recommandé

44. Setup projet (Expo + Supabase + auth + navigation)
45. Design System complet (couleurs, typo, composants réutilisables)
46. Écrans d'onboarding et authentification (login + register + choix rôle)
47. Dashboard Worker + composants KPI
48. Checklist (Aufgaben) avec accordéons + états
49. Gestion Documents (upload + statuts + flow)
50. Dashboard HR + liste employés + filtres
51. Fiche détail employé
52. Système de rappels (manuel + automatique)
53. Assistant IA (intégration OpenAI)
54. Gamification (XP, badges, animations)
55. Notifications push + emails
56. Dark mode + i18n
57. Tests + polish + déploiement

7.3 Points d'Attention Critiques pour le Développeur

POINTS CRITIQUES — NE PAS OUBLIER

1. Row Level Security (RLS) sur Supabase : un HR ne voit QUE ses propres employés
2. Les URLs de fichiers doivent être signées temporairement (1h) — jamais d'URL publiques permanentes
3. La timeline est calculée dynamiquement à partir de arrival_date — pas de dates codées en dur
4. Les animations (confetti, barre progression) doivent être fluides sur Android ET iOS
5. Le mode offline doit être géré : cacher les données pour consultation sans connexion
6. Tester les notifications sur vrai device (simulateur ne supporte pas push natif)
7. L'IA doit avoir un fallback si l'API OpenAI est indisponible
8. Les fichiers uploadés doivent être compressés côté client avant envoi (max 5MB)

7.4 Checklist Avant Livraison

- ☒ Auth fonctionne pour les 2 rôles avec redirection automatique
- ☒ RLS Supabase testé — isolation des données confirmée
- ☒ Upload document testé sur iOS + Android
- ☒ Notifications push reçues sur vrai device
- ☒ Emails automatiques envoyés correctement
- ☒ Mode dark fonctionnel sur tous les écrans
- ☒ Changement langue DE/EN sans rechargement
- ☒ Animations fluides (60fps) sur bas de gamme Android
- ☒ Assistant IA répond correctement en DE et EN
- ☒ Timeline auto correcte pour différentes dates d'arrivée

-  Gamification : XP crédités + badges débloqués correctement
-  Graphique HR reflète les vraies données

7.5 Ressources & Références

Ressource	URL / Description
Expo Documentation	https://docs.expo.dev
Supabase Documentation	https://supabase.com/docs
OpenAI API	https://platform.openai.com/docs
Lucide Icons (React Native)	https://lucide.dev
Resend (Email)	https://resend.com/docs
OneSignal (Push)	https://documentation.onesignal.com
React Navigation	https://reactnavigation.org
i18next (i18n)	https://www.i18next.com

SECTION 8 — ONBOARDING, LOGO & IDENTITÉ VISUELLE

8.1 Flux Onboarding (3 slides + formulaire)

Slide	Titre	Description
Slide 1	"Willkommen in Deutschland 🇩🇪"	Ton assistant pour toutes tes démarches administratives
Slide 2	"Nie wieder vergessen 📋"	Checklist intelligente et rappels automatiques
Slide 3	"Dein HR ist dabei 🤝"	Ton HR suit ta progression et t'aide à distance

Chaque slide : illustration vectorielle SVG + titre bold + description + indicateur de slide (dots)
Bouton "Weiter" (Suivant) en bas + lien "Überspringen" (Passer) en haut à droite

Formulaire d'onboarding (4 étapes)

- 58. Nom, prénom, email, mot de passe
- 59. Choix du rôle : Travailleur ou HR Manager
- 60. [Si Travailleur] Nationalité + date d'arrivée + type de poste + niveau de langue
- 61. [Si HR] Nom entreprise + nombre d'employés à gérer

8.2 Spécifications Logo WorkBridgeDe

Concept

- Pont (Bridge) = connexion entre travailleurs étrangers et Allemagne
- Couleurs : vert principal #1F7A63 + discret accent allemand (noir/rouge/or)
- Style : flat design, minimaliste, professionnel (B2B compatible)

Variantes nécessaires

Variante	Spécification
Logo principal horizontal	Icône pont + texte "WorkBridgeDe" — fond blanc
Icône app (carré arrondi)	Icône pont seule — fond vert #1F7A63 — radius 20px
Version Dark Mode	Logo blanc + vert sur fond #0F172A
Version monochrome	Tout blanc (pour fond coloré) ou tout vert
Favicon web	32x32px — icône seule

Prompt Midjourney / DALL-E pour le logo

Prompt Logo IA

"Minimalist flat design logo for a mobile app called WorkBridgeDe.

Concept: a simple bridge icon connecting two sides, representing integration.

Colors: primary green #1F7A63, white background, subtle German flag accent (black/red/gold).

Style: clean, professional, modern, iOS app icon compatible.

No text in icon version. No gradients. Vector-style."

8.3 Écran Splash Screen

- Fond vert #1F7A63
- Logo blanc centré (icône + texte)
- Animation fade-in douce (400ms)
- Durée : 1.5 secondes puis redirection automatique

WorkBridgeDe — Document complet prêt pour développement

Transmettez ce document à Softgen AI ou votre équipe de développement.